

DISSENY LÒGIC

Contingut

INTRODUCCIÓ	2
COM ABORDAR EL DISSENY	3
TRANSFORMACIÓ DE LES RELACIONS BINARIES	4
BINARIES 1-1 i 1-N SENSE ATRIBUTS	4
BINARIES 1-1 i 1-N AMB ATRIBUTS	8
BINARIES N-N	12
TRANSFORMACIÓ DE LES REFLEXIVES.....	13
TRANSFORMACIÓ DE LES FEBLES.....	14
TRANSFORMACIÓ DE LES ESPECIALITZACIONS	15
TRANSFORMACIÓ DE LES TERNARIES	16
Amb Cardinalitats mínimes individuals de1	19
TRANSFORMACIÓ DE LES AGREGACIONS	19

INTRODUCCIÓ

Modelo Entitat Relació o model ER

El model ER és un model de dades que té com a resultat un diagrama ER o diagrama Chen on gràficament es poden identificar els principals elements de dades, les seues característiques més importants i les interrelacions entre aquests

El procés d'obtenció d'un esquema relacional o lògic que represente adequadament tots els aspectes estàtics expressats en l'esquema conceptual (descrits en el diagrama Entitat-Relació i en el conjunt de restriccions d'integritat afegides) consisteix a transformar el diagrama entitat-relació en un esquema relacional aplicant una sèrie de regles que, depenent de l'objecte a transformar, constarà d'un conjunt de relacions o taules que el representen adequadament.

També han de ser tractades les possibles restriccions de l'esquema conceptual (E-R) traduint-les a expressions equivalents o integrant-les en amb restriccions del model s. En altres casos, apareixen noves restriccions d'integritat en l'esquema relacional.

Fases del disseny de BD

Les fases del disseny de BD són:

1. Disseny conceptual
2. Disseny lògic
3. Disseny físic

En alguns casos pot succeir que hi haja diversos esquemes relacionals que representen els requisits d'un esquema conceptual però només un és l'òptim. El criteri d'elecció que s'aplicarà serà el següent:

1. Esquema amb menys restriccions d'integritat d'usuari.
2. Davant igualtat de restriccions d'usuari, esquema amb menor nombre de relacions.

Per a estudiar aquestes transformacions, estudiarem possibles estructures del diagrama entitat-relació, presentant-se en cada cas el conjunt de relacions i restriccions equivalents.

COM ABORDAR EL DISSENY

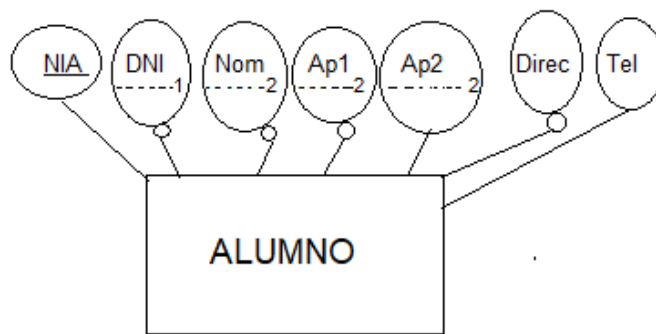
És convenient seguir un cert ordre a l'hora de dissenyar lògicament una base de dades. Una bona pràctica pot consistir procedir de la següent manera:

1. En primer lloc, cal transformar les entitats del diagrama E-R amb el qual treballem en relacions (taules).

Cada entitat donarà origen a una taula i els atributs de l'entitat seran els de la taula. En el cas de les fortes, la Clau Primària estarà formada pels atributs que formen l'identificador de l'entitat. El cas de les febles, l'abordarem més endavant.

També caldrà reflectir les restriccions sobre els atributs de l'entitat: els atributs obligatoris passaran a VNN en la taula (a excepció dels quals està en la CP que ja ho és implícitament) i les unicitats en l'entitat també ho seran en la taula.

Exemple:



ALUMNO(NIA, DNI, Nom, Ap1, Ap2, Direc, Tel)

CP:{NIA}

VNN:{DNI, Nom, Ap1, Direc}

UNI:{DNI}

UNI:{Nom, Ap1, Ap2}

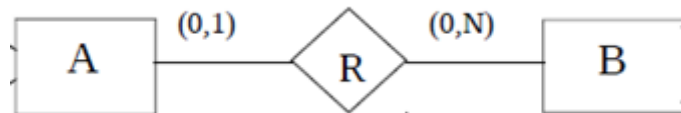
2. Després s'ha de continuar transformant en relacions les entitats que presenten algun tipus d'especificitat (és a dir, les febles, les associatives, o les derivades d'un procés de generalització o especialització).

3. A continuació, s'han d'afegir a les anteriors relacions els atributs necessaris per a formar les claus foranes derivades de les interrelacions binàries amb connectivitat màxima 1-1 i 1-N presents en el diagrama ER. En el cas que la relació binària no present atributs, aquestes relacions sempre podran reflectir-se en una de les taules derivades de les entitats

4. I, finalment, ja pot començar la transformació de les interrelacions binàries amb connectivitat M-N i de les interrelacions n-àries.

TRANSFORMACIÓ DE LES RELACIONS BINÀRIES

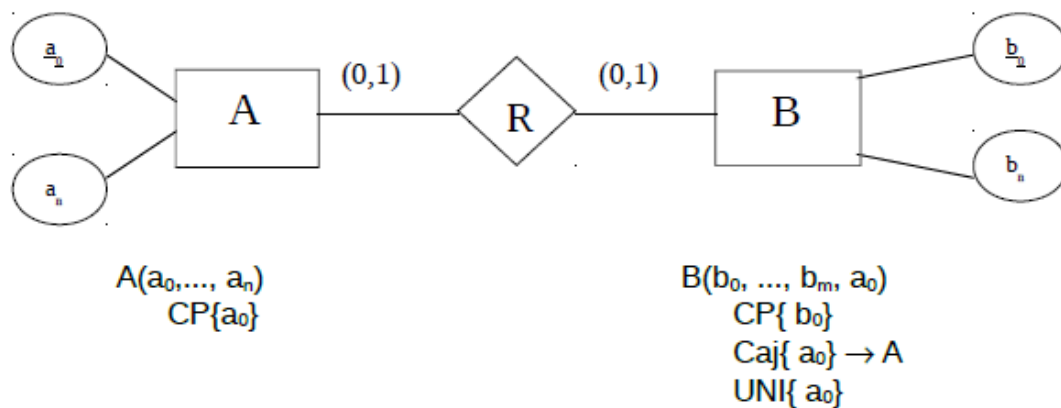
NOTA: Quan ens referim a cardinalitat **1-N**, per exemple, ens estem referint a les **cardinalitats maxims de la relació binària en el diagram ER**.



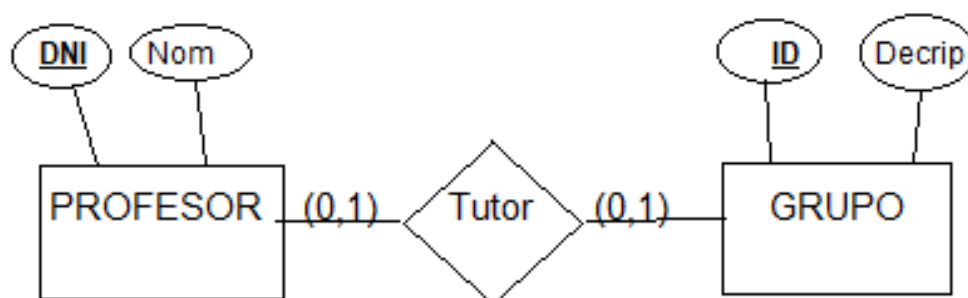
BINÀRIES 1-1 i 1-N SENSE ATRIBUTS

En aquests casos sempre es pot expressar la relació al costat d'una de les taules derivades de les entitats (la que com a màxim participa una vegada en la relació).

Cas 1



Exemple:



PROFESOR(DNI, Nom)

CP:{DNI}

GRUPO(ID, Decrip, DNI_PROF)

CP:{ID}

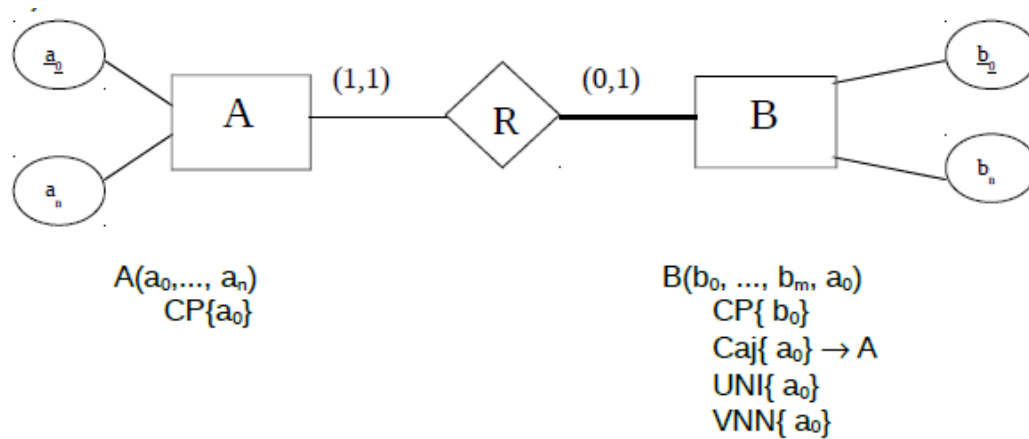
UNI:{DNI_PROF}

CAj:{DNI_PROF}->PROFESOR

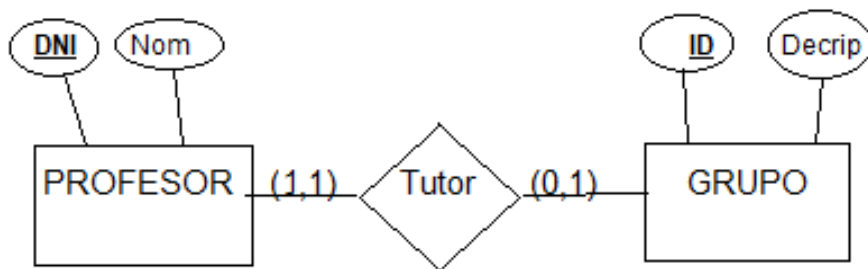
Amb la restricció $UNI:\{DNI_PROF\}$ ens assegurem que un Professor sol puga ser Tutor d'un Grup. Per descomptat, al ser una cardinalitat simètrica, podríem haver optat per representar TUTOR en la taula PROFESSOR.

Cas 2

Ací totes les ocurrències de B estan obligades a participar en la relació R. Per tant, la relació s'ha d'expressar en la taula B; no és com en el Cas 1 que podríem haver triat entre expressar-la en la taula A o la taula B per ser simètrica.



Ejemplo:

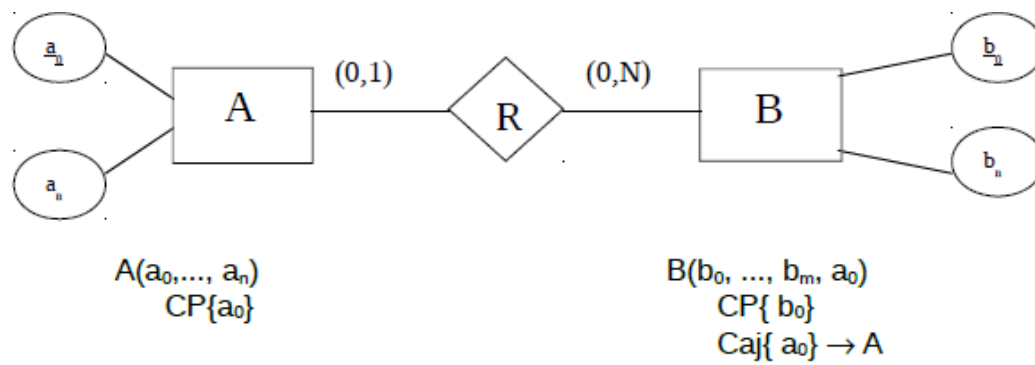


PROFESOR(DNI, Nom)
CP:{DNI}

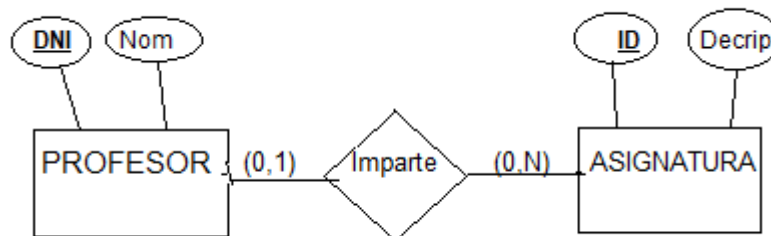
GRUPO(ID, Decrip, DNI_PROF)
CP:{ID}
UNI:{DNI_PROF}
CAj:{DNI_PROF}->PROFESOR
VNN:{DNI_PROF}

Explicació: Amb la restricció de $VNN:\{DNI_PROF\}$ ens assegurem que tot GRUP tinga un TUTOR

Cas 3



Exemple



PROFESOR(DNI, Nom)

CP:{DNI}

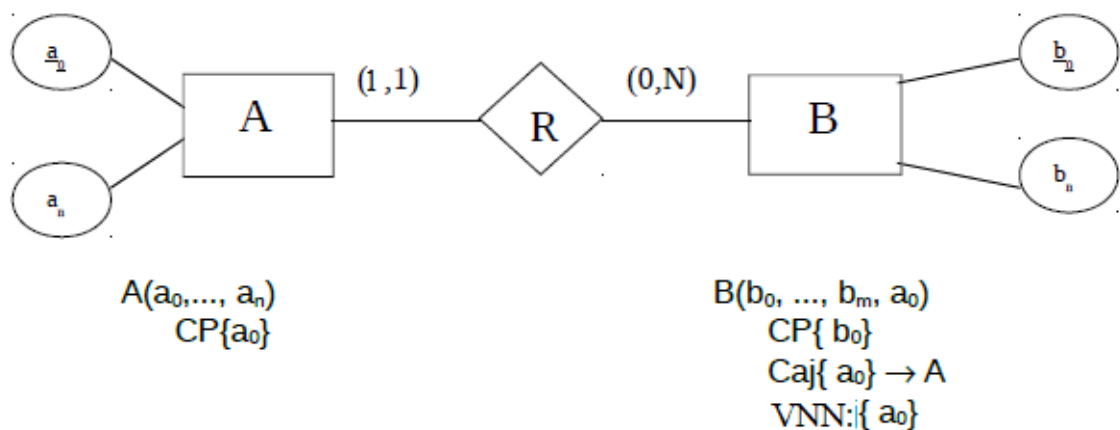
ASIGNATURA(ID, Decrip, DNI_PROF)

CP:{ID}

CAj:{DNI_PROF}->PROFESOR

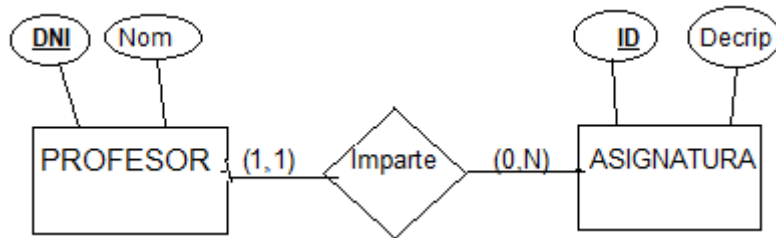
En aquest cas, com un mateix professor pot participar diverses vegades en la relació Imparte, no hi ha unicatat sobre la Clau Aliena

Cas 4



L'obligatorietat de participació de les ocurrences de B s'aconsegueix amb el VNN: {a0}. Cada vegada que introduïm una fila en la taula B, obligatòriament haurem d'introduir una referència a la taula A.

Ejemplo



PROFESOR(DNI, Nom)

CP:{DNI}

ASIGNATURA(ID, Decrip, DNI_PROF)

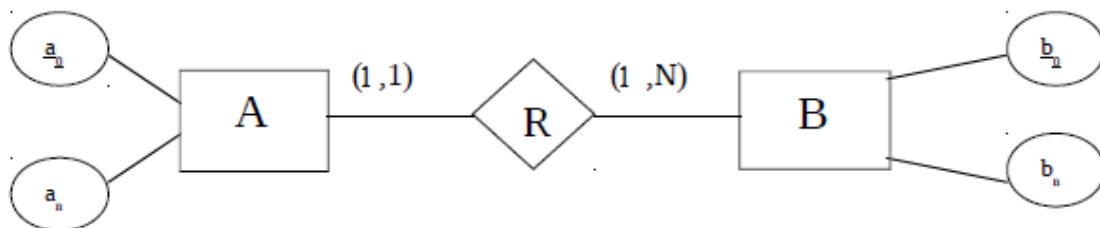
CP:{ID}

CAj:{DNI_PROF}->PROFESOR

VNN:{DNI_PROF}

Cas 5 (Doble obligatorietat)

La doble obligatorietat dona lloc a una restricció d'usuari si la relació s'expressa en una de les taules derivades de les entitats; o a dues restriccions en el cas que s'haja d'expressar la relació en una taula diferenciada.



$A(a_0, \dots, a_n)$
CP{a0}

$B(b_0, \dots, b_m, a_0)$
CP{ b0}
CAj{ a0} → A
VNN:{ a0}

Restricció d'obligatorietat expressada en Càlcul Relacional de Tuples i SQL respectivament:

$Ax: A, Bx: B$

$\forall Ax (A(Ax) \rightarrow \exists Bx (B(Bx) \wedge Bx.a_0 = Ax.a_0))$

```
CREATE ASSERTION Rest_existencia CHECK NOT EXISTS
(SELECT * FROM A WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM B WHERE B.a0 = A.a0))
```

Restricció d'obligatorietat d'expressada en Llenguatge Natural:

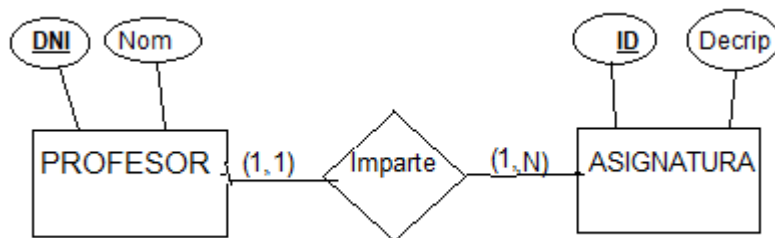
Tota tupla de la relació (taula) A està referenciada per almenys una tupla de la relació (taula) B

Amb la restricció de VNN aconseguim expressar l'obligatorietat de participació de les ocurrències de B; però l'obligatorietat de les ocurrències de no és possible expressar-la mitjançant restriccions de taula pel que ens veiem obligats a introduir una restricció d'usuari.

IMPORTANT

Les expressions en **Càlcul Relacional de Tuplas i en SQL NO són continguts del mòdul**. Estan a manera il·lustrativa.

Les restriccions d'usuari les expressarem en llenguatge natural.

Exemple:

PROFESOR(DNI, Nom)

CP:{DNI}

ASIGNATURA(ID, Descripció, DNI_PROF)

CP:{ID}

CAj:{DNI_PROF}->PROFESOR

VNN:{DNI_PROF}

Restricció OBLIGATORIETAT_PROFESSOR: Tota fila de la taula PROFESOR està referenciada per almenys una fila de la taula ASIGNATURA.

BINARIES 1-1 i 1-N AMB ATRIBUTS

El fet que una relació tinga atributs propis pot obligar a crear una taula per a expressar-la.

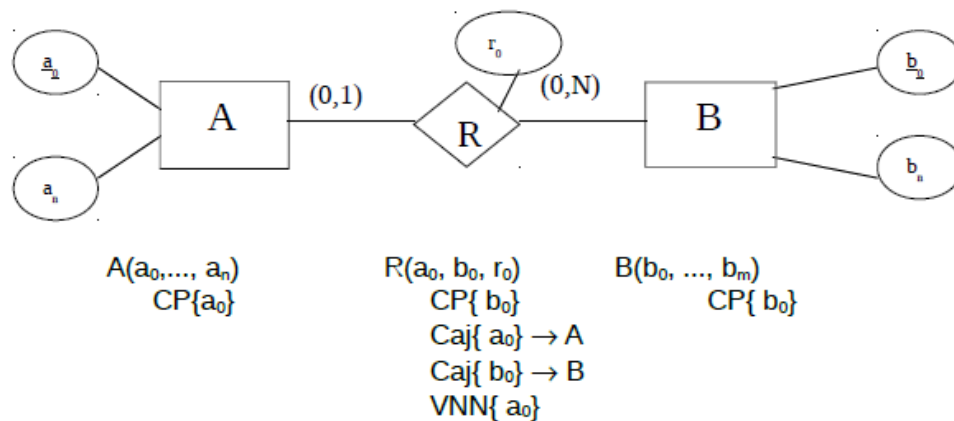
Els atributs d'una relació s'expressen en la taula on està expressada la relació. Poden succeir dues coses:

- **La clau aliena és obligatoria** (totes les files de la taula estan obligades a “relacionar-se”).

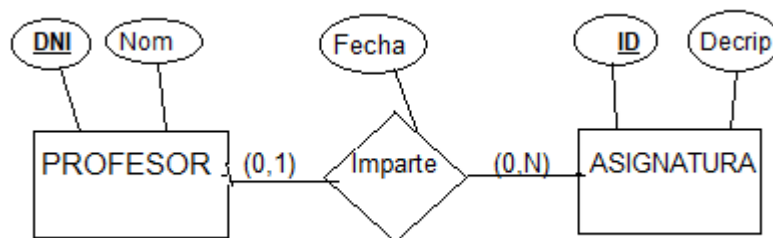
En aquest cas l'esquema resultant no variarà tinga atribut o no la relació.

- **La clau aliena és opcional.** En aquest cas s'haurà de construir una taula a part per a expressar la relació perquè al no estar totes les files relacionades es podria donar la incongruència que una que no estiguera relacionada tinguera valor en l'atribut propi de la relació. Una possible (DOLENTA) solució seria introduir una restricció d'usuari. Però, **el millor esquema és el que menys restriccions d'usuari té. És preferible introduir una nova taula a haver d'afegir una restricció.**

Cas 6



Exemple

**MAL DISSENY.**

PROFESOR(DNI, Nom)

CP:{DNI}

ASIGNATURA(ID, Decrip, DNI_PROF, Fecha)

CP:{ID}

CAj:{DNI_PROF}->PROFESOR

Restricció Valor_Fecha: En la taula ASIGNATURA, si el valor de l'atribut DNI_PROF és NULL, el valor de l'atribut Fecha ha de ser NULL.

És a dir, amb la restricció controlariem que si una assignatura no té professor tampoc tinga Data en què va començar a impartir-la el professor.

Encara que afegint la restricció d'usuari (Restricció Valor_Data) es compleixen tots els requisits expressats en el model conceptual de l'exemple, el disseny no seria l'adequat ja que existeix una alternativa sense la restricció d'usuari.

BON DISSENY

PROFESOR(DNI, Nom)

CP:{DNI}

ASIGNATURA(ID, Decrip)

CP:{ID}

IMPARTE(ID, DNI_PROF, Fecha)

CP:{ID}

CAj:{DNI_PROF}->PROFESOR

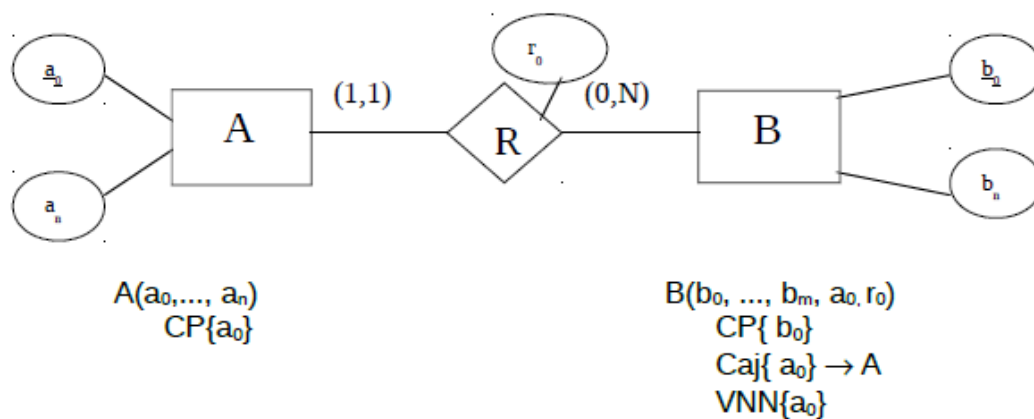
CAj:{ID}->ASIGNATURA

VNN:{DNI_PROF}

EXPLICACIÓ: La Clau Primària d'IMPARTE és la mateixa que la Clau Aliena dirigida a ASIGNATURA perquè assignatura només participa una vegada en la relació (no es pot repetir).

D'altra banda, IMPARTE representa a ocurrences de la relació. Raó per la qual les dues Claus alienes són obligatòries. Ja hem assegurat ID fent-lo Clau Primària; també és obligatori DNI_PROF mitjançant la restricció de VNN.

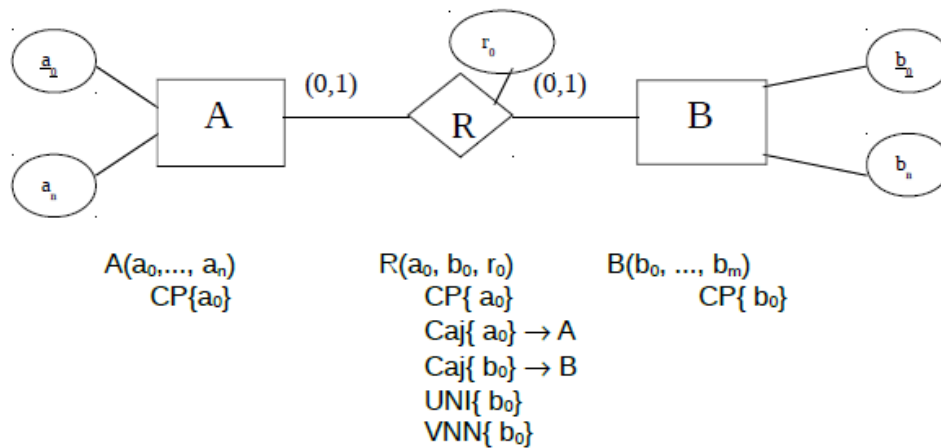
Cas 7



L'esquema és el mateix que en el Cas 4

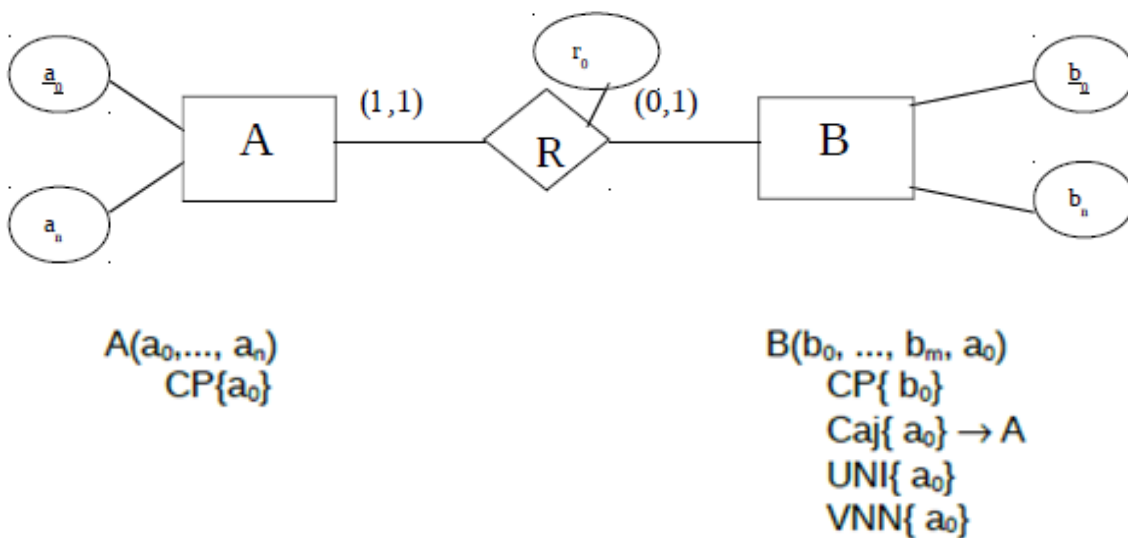
En estar la relació R representada en la taula B i ser obligatori per a totes les files de B estar relacionades amb una de A, l'esquema no varia perquè R tinga atributs. No pot donar-se el cas que a_0 siga nul i per tant no pot donar-se la incongruència.

Cas 8



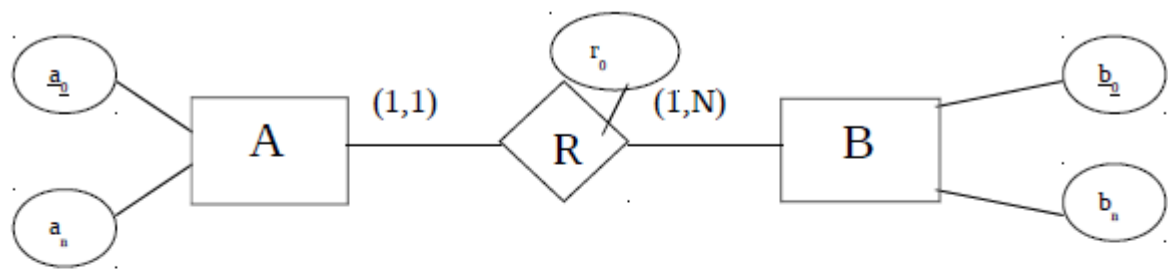
En aquest cas, l'atribut de la relació R determina que s'haja d'introduir una nova taula per a evitar la restricció d'usuari.

Cas 9



Ací, l'esquema és el mateix que en el Cas 2 ja que no es pot donar el cas que una fila de B tinga nul·la la Clau Aliena (a_0); per tant, no fa falta una restricció per a controlar la incongruència.

Cas 10



$A(a_0, \dots, a_n)$
 $CP\{a_0\}$

$B(b_0, \dots, b_m, a_0, r_0)$
 $CP\{b_0\}$
 $Caj\{a_0\} \rightarrow A$
 $VNN\{a_0\}$

$Ax: A, Bx: B$

$\forall Ax (A(Ax) \rightarrow \exists Bx (B(Bx) \wedge Bx.a_0 = Ax.a_0))$

CREATE ASSERTION Rest_existencia CHECK NOT EXISTS
 (SELECT * FROM A WHERE NOT EXISTS
 (SELECT * FROM B WHERE B.a₀ = A.a₀))

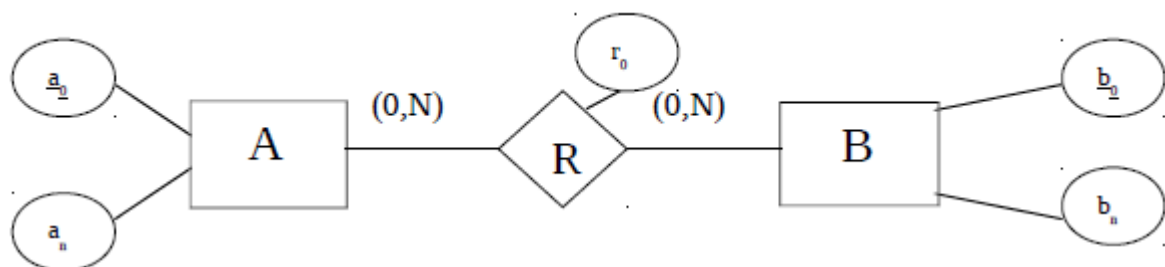
Restricció OBLIGARORIENTAT_A: Tota tupla de la relació (taula) A està referenciada per almenys una fila de la taula B.

BINARIES N-N

Per a totes les binàries amb cardinalitats màximes N-N l'esquema és el mateix: La relació caldrà expressar-la en una taula separada.

Si alguna de les cardinalitats mínimes és 1 (obligació de participar) caldrà posar una restricció d'usuari per cada obligatorietat de participació.

Cas 11

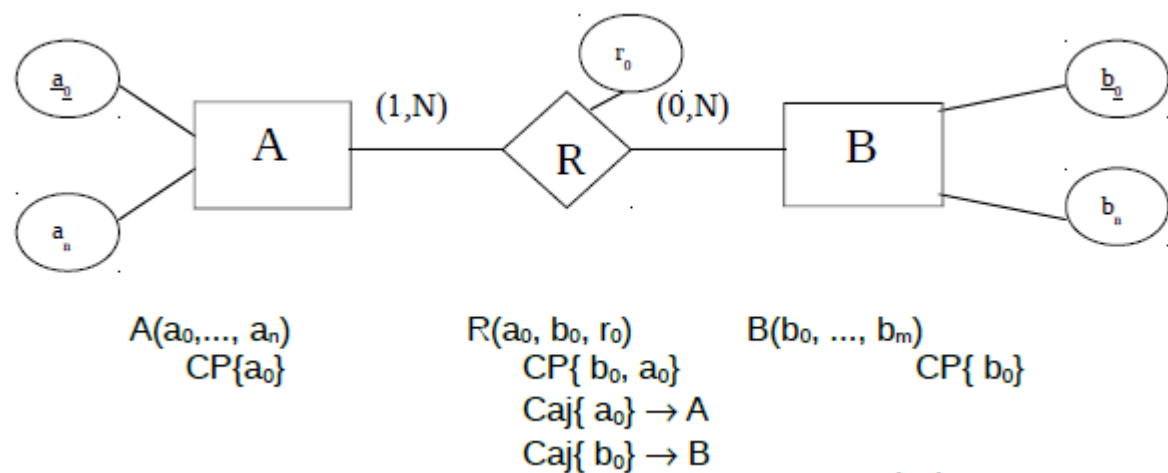


$A(a_0, \dots, a_n)$
 $CP\{a_0\}$

$R(a_0, b_0, r_0)$
 $CP\{b_0, a_0\}$
 $Caj\{a_0\} \rightarrow A$
 $Caj\{b_0\} \rightarrow B$

$B(b_0, \dots, b_m)$
 $CP\{b_0\}$

Cas 12



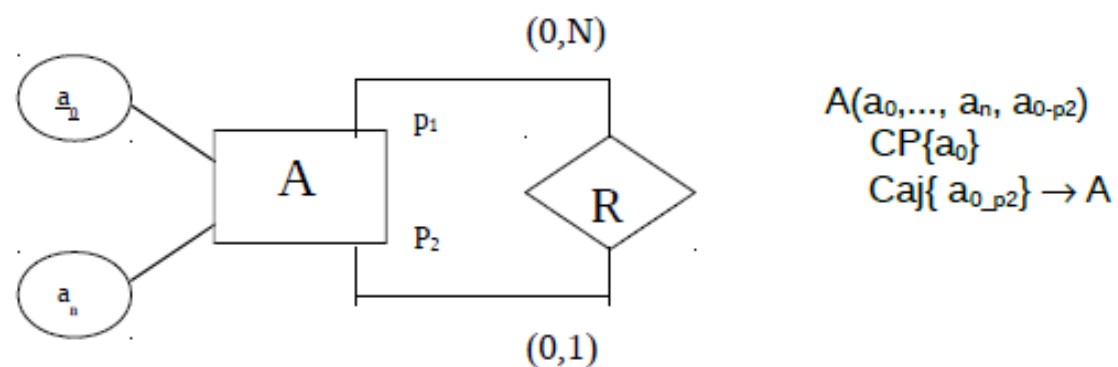
Restricció OBLIGATORIETAT_B: Tota tupla de la taula **B** està referenciada per almenys una fila de la taula **R**.

TRANSFORMACIÓ DE LES REFLEXIVES

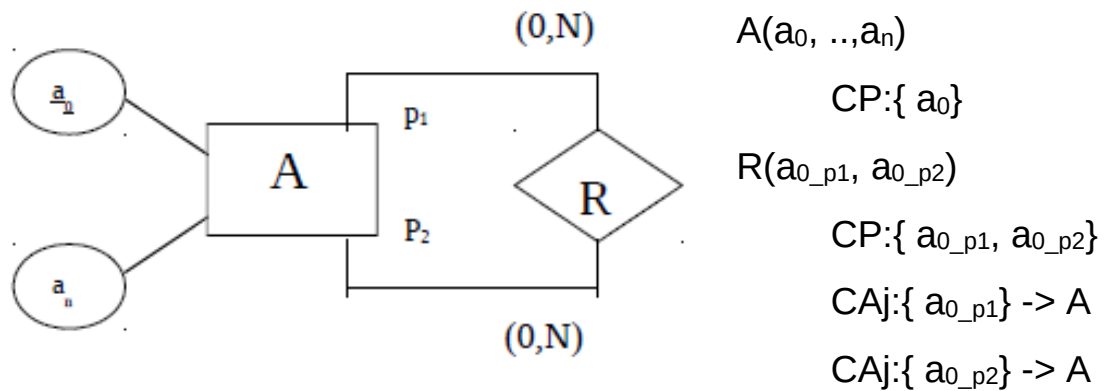
L'esquema resultant segueix la mateixa lògica que el d'una binària ja que una reflexiva es pot considerar com una relació binària entre dues còpies d'una mateixa entitat.

Les cardinalitats mínimes sempre seran 0 per coherència (si no, seria com el problema de què és abans la gallina o l'ou).

Cas 13



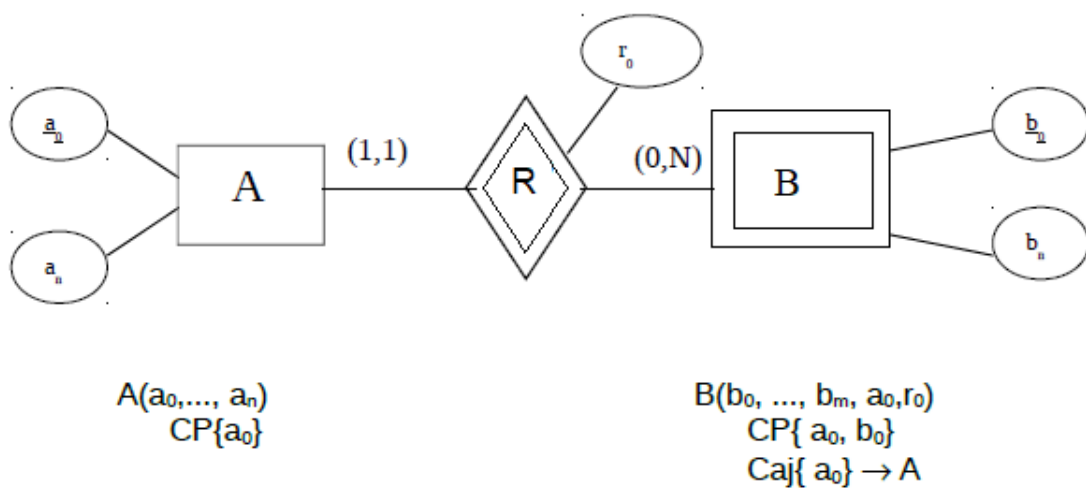
Cas 14



TRANSFORMACIÓ DE LES FEBLES

Les ocurrences de les febles per identificació necessiten per a completar la seua identificació de la seua relació amb una altra entitat. Per tant, la taula derivada tindrà una clau primària formada pel semiidentificador de la feble més l'identificador de la forta.

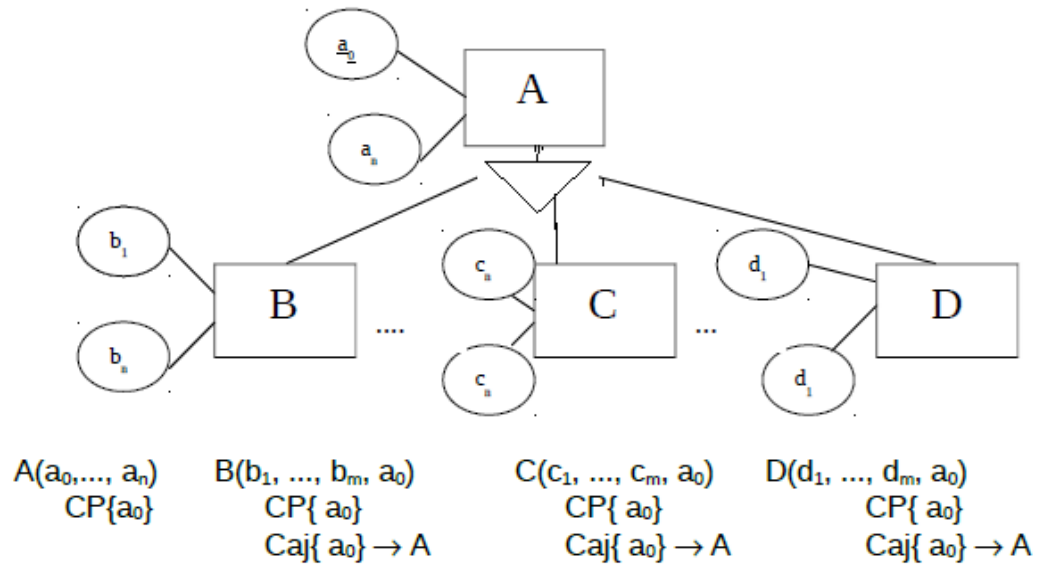
Cas 15



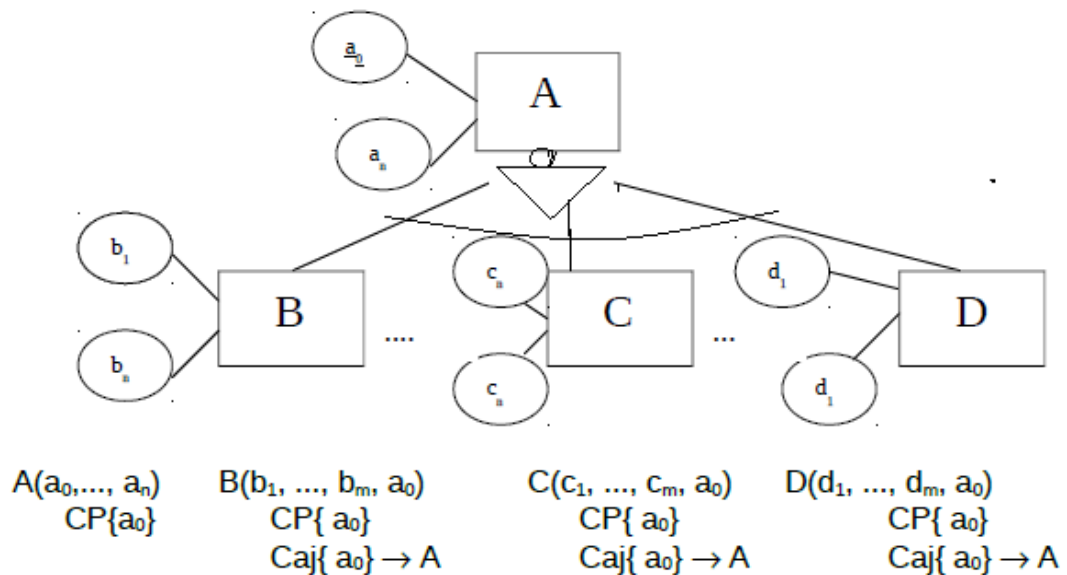
TRANSFORMACIÓ DE LES ESPECIALITZACIONS

Les especialitzacions sempre donen el mateix esquema de taules; però caldrà afegir una restricció d'usuari si l'especialització és TOTAL i una altra restricció si és DISJUNTA

Cas 16 (Parcial i Solapada)



Cas 17 (Total i Disjunta)



Restricció Total: Tota tupla d'està referenciada per almenys una tupla de B o una tupla de C o una tupla de D.

Restricció Disjunta: No pot haver-hi intersecció entre els valors de CP de les taules B, C i D.

Expressió de les restriccions anteriors en Càlcul Relacional de Tuples i SQL respectivament:

TOTAL:

Càlculo relacional de tuplas

Ax: A, Bx: B, Cx: C, Dx: D

$$\forall Ax (A(Ax) \rightarrow (\exists Bx (B(Bx) \wedge Bx.a_0 = Ax.a_0) \vee \\ (\exists Cx (C(Cx) \wedge Cx.a_0 = Ax.a_0) \vee \\ (\exists Dx (D(Dx) \wedge Dx.a_0 = Ax.a_0))))$$

SQL

```
CREATE ASSERTION Total CHECK
  NOT EXISTS (SELECT A.a0 FROM A
    WHERE A.a0 NOT IN (SELECT B.a0 FROM B UNION
      SELECT C.a0 FROM C
    UNION
      SELECT D.a0 FROM D ))
```

DISJUNTA:

Càlculo relacional de tuplas

Bx: B, Cx: C, Dx: D

$$\neg \exists Bx \exists Cx \exists Dx (B(Bx) \wedge C(Cx) \wedge D(Dx) \wedge \\ (Bx.a_0 = Cx.a_0 \vee Cx.a_0 = Dx.a_0 \vee Dx.a_0 = Bx.a_0))$$

SQL

```
CREATE ASSERTION Disjunta CHECK
  NOT EXISTS (SELECT * FROM B, C, D
    WHERE B.a0 = C.a0 OR B.a0 = D.a0 OR D.a0 = C.a0)
```

TRANSFORMACIÓ DE LES TERNÀRIES

En totes les relacions ternàries s'ha d'afegir una taula per a representar la relació. Aquesta taula tindrà, com és natural, tres claus alienes: una a cadascuna de les taules derivades de les entitats implicades i totes seran obligatòries.

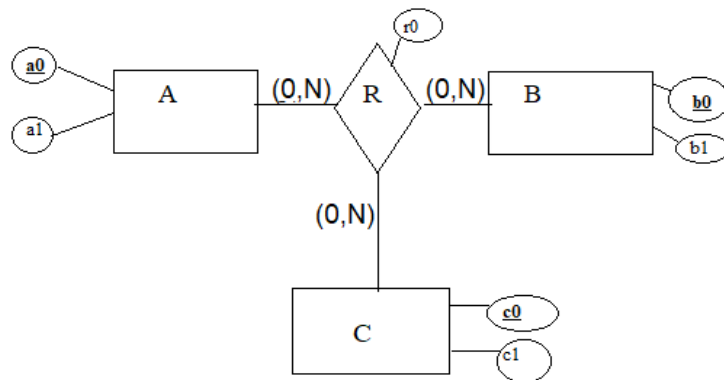
Depenent de les cardinalitats màximes per parelles, tindrem més o menys unicitats. Cada cardinalitat màxima d'1 donarà lloc a una unicitat formada pels atributs representants de les taules implicades.

Com podeu consultar en les anotacions del MODEL RELACIONAL les unicitats (o claus) han de ser mínimes. Per tant, si hi ha alguna cardinalitat màxima de 1, ja no tindrà sentit la unicitat

formada per la suma de les tres claus alienes ja que la formada per la suma de dues de les claus alienes serà un subconjunt d'aquesta.

Una d'aquestes unicitats (si n'hi ha), cal promoure-la com a clau primària i la resta assenyalar-les. Es triarà la que menor nombre d'atributs tinga o qualsevol d'elles si tenen el mateix nombre d'atributs.

Cas 18



A(a0, a1)

CP:{ a0}

B(b0, b1)

CP:{ b0}

C(c0, c1)

CP:{ c0}

R(a0, b0, c0, r0)

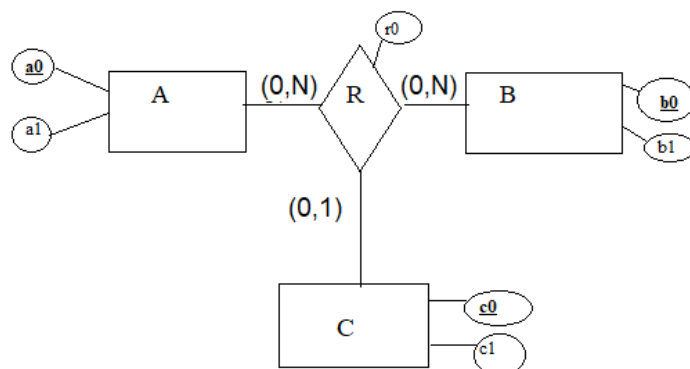
CP:{ a0, b0, c0}

CAj:{ a0}->A

CAj:{ b0}->B

CAj:{ c0}->C

Caso 19



A(a0, a1)

CP:{ a0}

B(b0, b1)

CP:{ b0}

C(c0, c1)

CP:{ c0}

R(a0, b0, c0, r0)

CP:{ a0, b0}

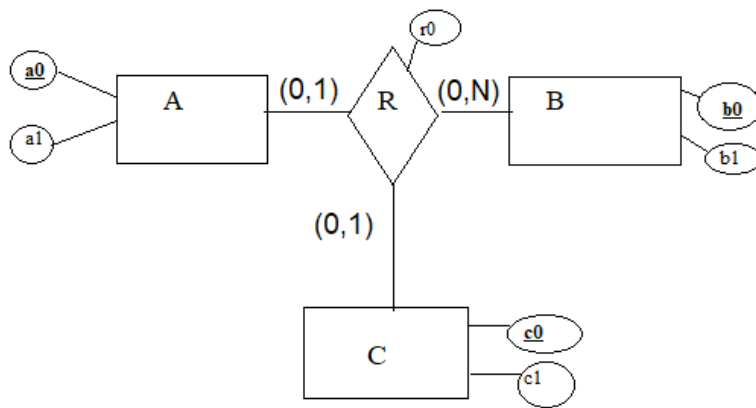
CAj:{ a0}->A

CAj:{ b0}->B

CAj:{ c0}->C

VNN:{c0}

Cas 20



A(a0, a1)

CP:{ a0}

B(b0, b1)

CP:{ b0}

C(c0, c1)

CP:{ c0}

R(a0, b0, c0, r0)

CP:{ a0, b0}

UNI:{b0,c0}

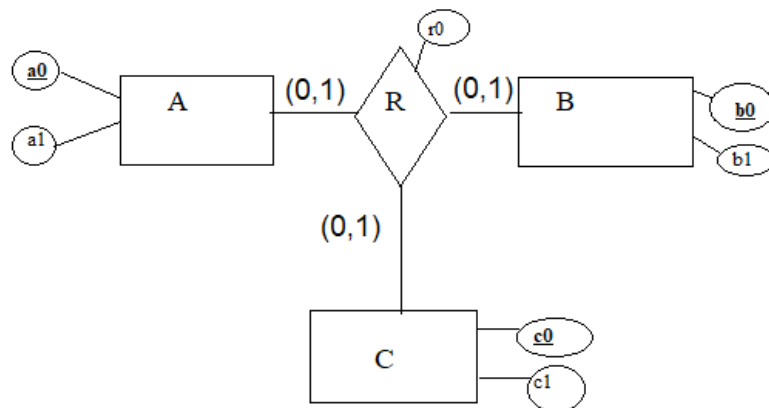
CAj:{ a0}->A

CAj:{ b0}->B

CAj:{ c0}->C

VNN:{c0}

Cas 21



A(a0, a1)

CP:{ a0}

B(b0, b1)

CP:{ b0}

C(c0, c1)

CP:{ c0}

R(a0, b0, c0, r0)

CP:{ a0, b0}

UNI:{b0,c0}

UNI:{a0,c0}

CAj:{ a0}->A

CAj:{ b0}->B

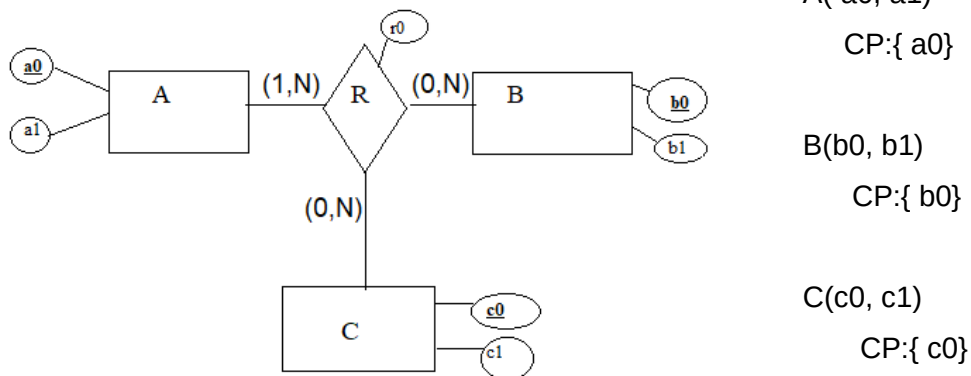
CAj:{ c0}->C

VNN:{c0}

Amb Cardinalitats mínimes individuals de 1

Cadascuna de les cardinalitats mínimes d'1 (obligatorietat de totes les ocurrences d'una entitat de participar en la relació), donarà lloc a una **RESTRICCIÓ D'USUARI** per a poder representar-la.

Cas 22



$R(a_0, b_0, c_0, r_0)$

CP: { a_0, b_0, c_0 }

CAj: { a_0 } → A

CAj: { b_0 } → B

CAj: { c_0 } → C

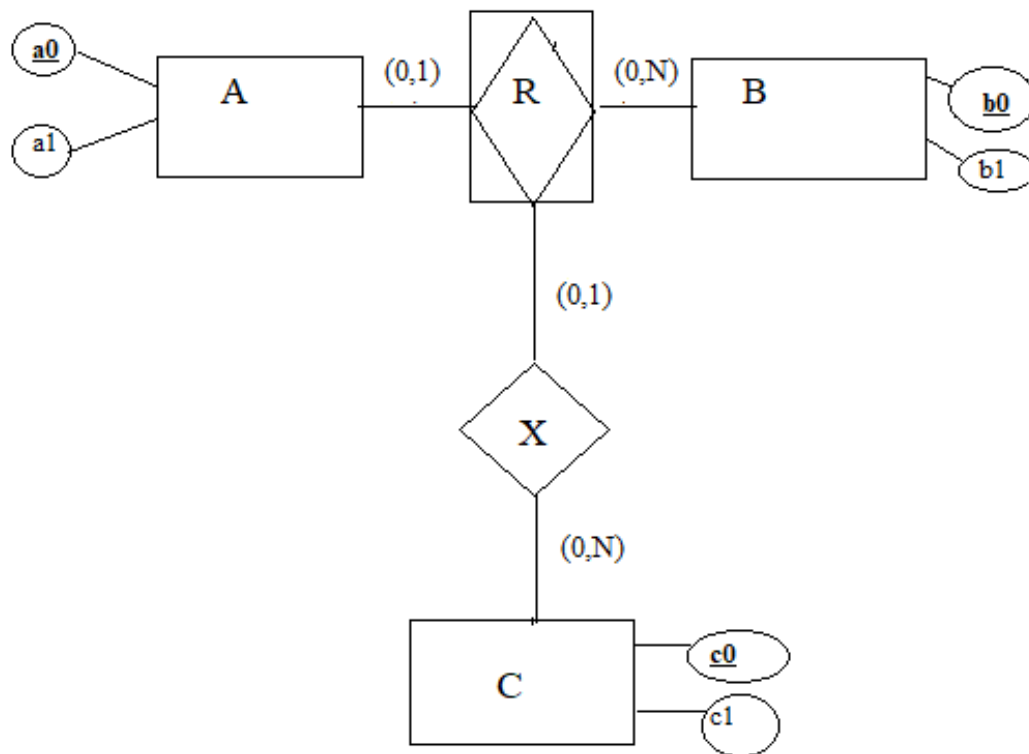
RESTRICCIÓ OBLIGATORIETAT_A: Tota fila de la taula **A** està referenciada per almenys una fila de la taula **R**.

TRANSFORMACIÓ DE LES AGREGACIONS

Se seguiran els següents passos:

1. El primer és transformar la relació binària que dona lloc a l'agregació. L'esquema resultant serà el mateix que donaria si fora una binària amb aqueixa cardinalitat i atributs en la relació.
2. Una vegada tenim representada l'agregació en una de les taules, actuem en conseqüència amb la cardinalitat i els possibles atributs que hi haja en la relació entre l'agregació i la tercera entitat.

Cas 23



1. Si R (l'objecte agregat) fora una binària amb cardinalitat (0,1)-(0,N) i tinguera atributs, hauríem de representar-la en una taula a banda. Així, l'esquema de resoldre l'agregació seria:

A(a0, a1)

CP:{ a0}

B(b0, b1)

CP:{ b0}

R(a0,b0)

CP:{ b0}

CAj:{ a0}->A

CAj:{ b0}->B

VNN:{ a0}

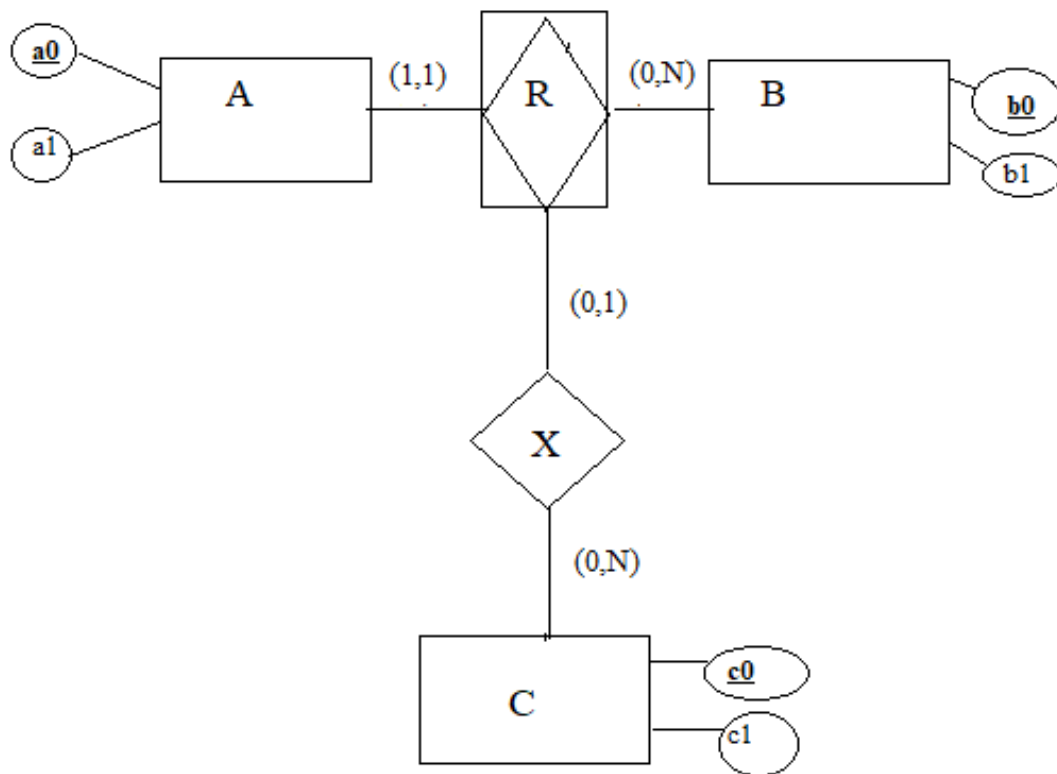
2. Ara hauríem de resoldre X seguint la lògica: la taula on està representada R és la que s'ha d'enllaçar amb la taula derivada de l'entitat C. És una 1-N sense atributs:

C(c0, c1, b0)

CP:{ c0}

CAj:{ b0}->R

Cas 24



1. Si R (l'objecte agregat) fora una binària amb cardinalitat (1,1)-(0,N) i tinguera atributs, hauríem de representar-la en la taula B. Així, l'esquema de resoldre l'agregació seria:

A(a0, a1)

CP:{ a0}

B(b0, b1,a0)

CP:{ b0}

CAj:{ a0}->A

VNN:{ a0}

2. Ara hauríem de resoldre X seguint la lògica que la taula on està representada R és la que s'ha d'enllaçar amb la derivada de l'entitat C. És una 1-N sense atributs:

C(c0, c1, b0)

CP:{ c0}

CAj:{ b0}->B